

Liner

1

Skor två liner varandra?

$$l_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

$$l_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, s \in \mathbb{R}$$

Sätt

$$l_1 = l_2, \text{ lös ut } t \text{ och } s.$$

kontrollera om $l_2 = v_1$, om ej
då är linerna (skera), de snär
g varandra

Om skera lin
avstånd

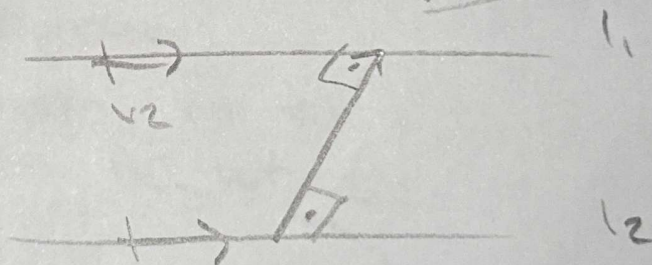
Om skäringspunkt
Cims $\Rightarrow$
avstånd $d=0$

Avstånd mellan två liner

l_1 och l_2

oss:

kontrollera först
att linerna $\frac{v_1}{v_2}$ är
skera



Minsta avståndet är 90° !

$$l_1 = \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2-t \\ z = 3+t \end{cases}, l_2 = \begin{cases} x = 4-s \\ y = 3s \\ z = -s \end{cases}$$

Sätt $\vec{P_1 P_2}$

$$= \left(\begin{pmatrix} 4-s \\ 3s \\ -s \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1+t \\ 2-t \\ 3+t \end{pmatrix} \right) = \vec{P_1 P_2}$$

Sätt

$$\begin{cases} \vec{P_1 P_2} \cdot \vec{v_1} = 0 \\ \vec{P_1 P_2} \cdot \vec{v_2} = 0 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Lös } s \text{ och } t \text{ som ger denna,} \\ \text{Sätt in och ha fram } \vec{P_1 P_2} \end{array} \right.$$

Avståndet mellan linerna är då $|\vec{P_1 P_2}|$

Kontroll:

$$\begin{cases} \vec{P}_1 \cdot \vec{P}_2 \cdot \vec{u}_1 = 0 \\ \vec{P}_1 \cdot \vec{P}_2 \cdot \vec{u}_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Annus bel} \\ \text{uträkning.} \end{array}$$

OBS:

Ringer kan vara:

- Parallela (bredvid varandra eller över på varandra).
- Skeva: De skär aldrig, (avståndet beror på var i rummet de ligger.).
- Skär: Avståndet är 0.

Punkt och plan

2

Vad är avståndet från en punkt till ett plan?

Steg 1

Ligger punkten i planet?

Om P uppfyller Π 's ekvation ligger den i planet och avståndet är 0

Steg 2:

Skapa en linje med punkten P och normalvektorn $\vec{n}$.

Varför? $\vec{n}$ är $\perp$ mot Π
Så det blir det absolut minsta avståndet

Då har man

$$l: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \quad \text{och } \Pi: x+y+z=0 \quad (\text{säg})$$

Skapa ett ekvationssystem

$$\begin{cases} x+y+z=0 \\ x=x_0+t v_x \\ y=y_0+t v_y \\ z=z_0+t v_z \end{cases}$$

Stoppa in ek 2, 3, 4 i ek 1
Och lös ut t!

Vad är då t?

$t = \text{antalet normaler från planet till punkten}$

$\Rightarrow t \cdot \vec{n}$, så avståndet från Π till P är $|t \cdot \vec{n}| = |t| |\vec{n}|$

Bästäm avståndet från linjen till punkten P.

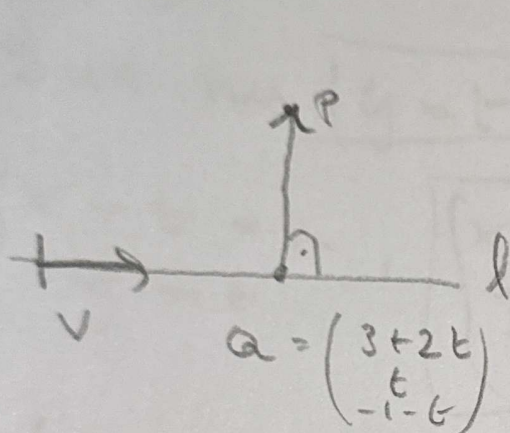
3

Steg 1:

ligger P på linjen?
om ja, $at=0$

$$\begin{cases} x = 3+2t \\ y = t \\ z = -1-t \end{cases}, P = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -1 = 3+2t \\ 0 = t \\ 3 = -1-t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \\ t = 0 \\ t = -4 \end{cases}, \text{ motsägelser, linjen ej i l.}$$



$$\begin{aligned} \vec{PA} &= \begin{pmatrix} 3+2t \\ t \\ -1-t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4+2t \\ t \\ -1-t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Beräkna nu:

$\vec{PA} \cdot \vec{v}$, då vi vill finna det t som ger en vinkelrät vektor!

$$\begin{pmatrix} 4+2t \\ t \\ -1-t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 8+4t+t-1-t=0 \\ \Leftrightarrow \underline{t = -2}$$

$$\vec{PA} = \begin{pmatrix} 4+2(-2) \\ -2 \\ -1-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$d = \text{distance} = |\vec{PA}| = \sqrt{0^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$$

Bestäm Skärningslinjen mellan planen:

4

$$x+y+z=3 \text{ och } x+y-z=1$$

Kontrollera att linjen satisfierar bägge planer.

$$\begin{cases} x+y+z=3 \\ x+y-z=1 \end{cases} \quad |e_1 + e_2| \quad \text{ger } z=1$$

$$\begin{cases} x+y+1=3 \\ x+y-1=1 \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} x+y=2 \\ x+y=2 \end{cases}$$

Sätt nu $y=t$

$$\begin{cases} x+t=2 \\ y=t \end{cases} \quad , \quad \boxed{\begin{cases} x=2-t \\ y=t \\ z=1 \end{cases}} \quad \text{Detta är vår linje}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \in \mathbb{R}$$

Kontroll:

$$\pi_1 = x+y+z = \begin{bmatrix} x=2-t \\ y=t \\ z=1 \end{bmatrix} = 2-t+t+1 = 3, \text{ Ok!}$$

$$\pi_2 = x+y-z = \begin{bmatrix} x=2-t \\ y=t \\ z=1 \end{bmatrix} = 2-t+t-1 = 1, \text{ Ok!}$$

Ringära avbildningar (Projektioner)

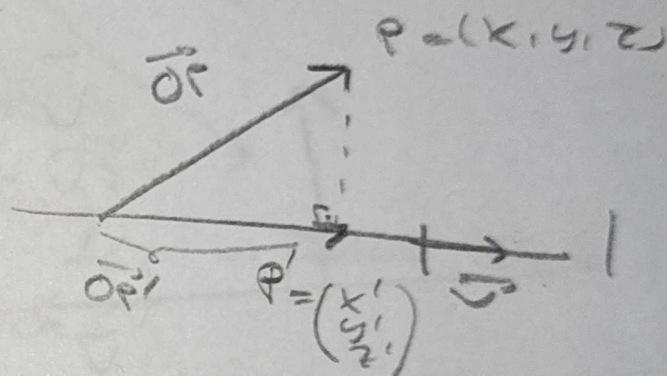
5

Antag att $F(-)$ är ortogonal projektionen på linjen $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$. Beräkna F s bildningsmatris A , kontrollera att en vektor parallell med linjen avbildas som vanligt, och två ej parallella vektorer, ortogonala till linjen avbildas som nollvektorn.

Ortogonal projektion definieras

som

$$\vec{v}_{||\vec{u}} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}} \vec{u}$$



Vi söker då

$$\begin{aligned} \vec{v}'_{||\vec{u}} &= \frac{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{x+2z}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} x+2z \\ 0 \\ 2x+4z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \text{ i matrisform blir detta } \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Kontroll:

$F(\vec{v}) = \vec{v}$, för den ortogonal projektionen i linjen, Så ortogonal projektion ska bli sig själv.

Och ortogonalprojektioner av en vektor ortogonal till linjen bör bli nollvektor, då det är som att kryssover med $\vec{v} = 0$.

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

konstant

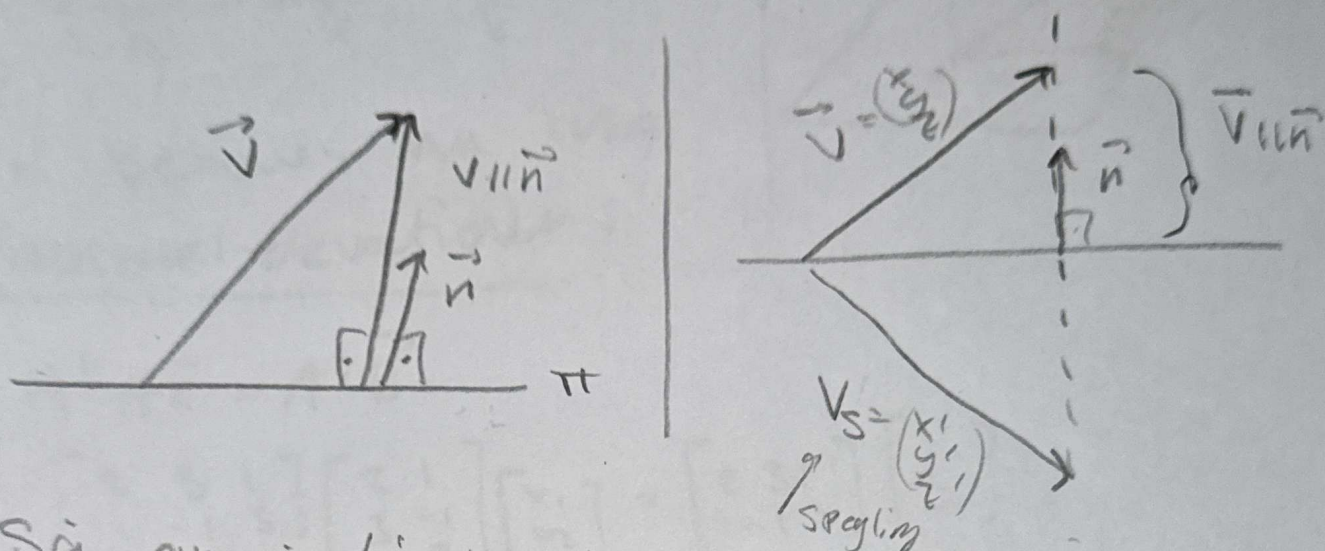
$$\vec{u} \cdot \vec{w} = 0 \quad \left| \begin{array}{l} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \end{array} \right.$$

$$F\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ ok!}$$

$$F\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ ok!}$$

Linjär avbildning (spegling)

En avbildning definieras genom att varje vektor i rummet, speglas i planet $2x+2y+z=0$. Bestäm dess avbildningsmatris.



Så om vi tänker oss hur får vi denna spegling ett algebraiskt uttryck?

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}_s + 2\vec{v}_{\parallel}} \quad \text{så speglingen ges av} \quad \boxed{\vec{v}_s = \vec{v} - 2\vec{v}_{\parallel}}$$

$$\text{Så } \vec{v}_s = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - 2 \frac{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - 2 \left(\frac{2x+2y+z}{9} \right) \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \left(\frac{4x+4y+2z}{9} \right) \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8x+8y+4z \\ 8x+8y+4z \\ 4x+4y+2z \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9x \\ 9y \\ 9z \end{pmatrix} + \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -8x-8y-4z \\ -8x-8y-4z \\ -4x-4y-2z \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} x-8y-4z \\ -8x+y-4z \\ -4x-4y+7z \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{i matris} \\ \text{form} \\ Ax = b \end{matrix}$$

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & -8 & -4 \\ -8 & 1 & -4 \\ -4 & -4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} \quad \text{Avbildningsmatris}$$

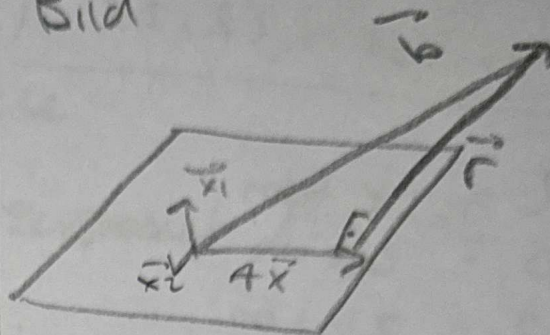
Minsta kvadrat lösning

7

vi har ett system $A\vec{x} = \vec{b}$ som saknar lösning, och vi vill finna minsta kvadrat lösning

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}}_{\vec{b}}$$

Bild



vi behöver nu lösa
Normal-ekvationen:

$$A^t A \vec{x} = A^t \vec{b}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 14 & 2 \\ 2 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Skriv nu i ek system} \\ \text{eller total matris, för} \\ \text{att lösa } \vec{x} \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} 14x_1 + 2x_2 = 7 \\ 2x_1 + 11x_2 = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 17/30 \\ x_2 = -7/15 \end{cases}$$

Detta
är minsta kvadratlösningen

Residualvektorn blir nu given

$$\vec{r} = A\vec{x} - \vec{b} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 17/30 \\ -7/15 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -11/5 \\ 1/6 \\ 1/6 \end{bmatrix}}_{\vec{r}}$$

Kontroll

$A\vec{x} \cdot \vec{r} = 0$, annars är något fel

Anpassa en rät linje till datan

$$(x_1, y_1) = (-1, -2)$$

$$(x_2, y_2) = (0, 0)$$

$$(x_3, y_3) = (2, 2)$$

$y = kx + m$ ges
följande ekvationssystem

$$\begin{cases} -2 = -k + m \\ 0 = 0k + m \\ 2 = 2k + m \end{cases} \Leftrightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\vec{b}}$$

Normal ekvationerna ges

$$A^t A \vec{x} = A^t \vec{b}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Multiplikation ges oss

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ vilket med } \left(\begin{array}{c|c} 5 & 1 \\ \hline 1 & 3 \end{array} \middle| \begin{array}{c} 6 \\ 0 \end{array} \right) \sim \dots$$

$$\begin{cases} m = -3/7 \\ k = 9/7 \end{cases}$$

Detta ger linjens ekvation

$$\underline{(kx + m = y)} \Leftrightarrow$$

$$\frac{9}{7}x - \frac{3}{7} = y$$

Kontroll

$$A \vec{x} - \underbrace{(A \vec{x} - \vec{b})}_{\vec{r}} = 0, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 9/7 \\ -3/7 \end{pmatrix}$$

Determinanter

8

- Ett ek-system har lösning om $\det A \neq 0$

Kontrollera linjärt oberoende

Vi löser det homogena systemet $A\vec{x} = 0$

- Om enda lösningen är noll lösningen är vektorerna linjärt oberoende $\Rightarrow$ bildar en bas
- Om det finns andra lösningar är det linjärt beroende $\Rightarrow$ bas bildas ej.

Determinanter 0 oberoende

- $\det A = 0 \rightarrow$ ingen parallelepiped (volym 0)
- $\det A \neq 0 \rightarrow$ En parallelepiped bildas (volym > 0)

linjärt oberoende

- vektorerna är oberoende (linjärt) om $\det A \neq 0$
- vektorerna är linjärt beroende om $\det A = 0$

OBS

$$\begin{cases} \mathbb{R}^2 = \text{Area (ut)} \\ \mathbb{R}^3 = \text{volym (ut)} \end{cases}$$

Baser

9

Definition:

- vektorerna är linjärt oberoende ($\det A \neq 0$)
- vektorerna kan skrivas som en linjärkombination av varandra:

$$a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + a_3 \vec{e}_3 = \vec{v}$$

Gram Schmidt metod (ON bas)

Steg 1, sätt $\vec{u}_1 = \vec{v}_1$

Så:

$$\boxed{\vec{u}_1 = \vec{v}_1}$$

Steg 2:

$$\boxed{\vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \vec{v}_2 \parallel \vec{u}_1}$$

Steg 3

$$\boxed{\vec{u}_3 = \vec{v}_3 - \vec{v}_3 \parallel \vec{u}_1 - \vec{v}_3 \parallel \vec{u}_2}$$

Kontroll:

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$$

$$\vec{u}_2 \cdot \vec{u}_3 = 0$$

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_3 = 0$$

$$|\vec{u}_1| = |\vec{u}_2| = |\vec{u}_3| = 1$$

ON bas definieras som alla kolonnen vektorer är parvisa ortogonala med längdenhet 1. Om en ON bas är basbytesmatrisen P en ON matris, då gäller $P^{-1} = P^T$

Basbyten

10

Ett basbyte kan göras med basbytes sambandet

$$\underline{f} = \underline{e} P, P \text{ är basbytes matrisen}$$

Koordinater för en och samma vektor

$$\vec{u} = \underline{e} x_e = \underline{f} x_f \quad | \underline{f} = \underline{e} P$$

$$\underline{e} x_e = \underline{e} P x_f \quad | \underline{e}^{-1}$$

$$\underline{x}_e = P \underline{x}_f$$

Sambandet mellan koordinater

$$\underline{x}_e = P \underline{x}_f \quad | P^{-1}$$

$$\underline{x}_f = P^{-1} \underline{x}_e \quad \text{om omvänt så} \quad \underline{x}_f = P^T \underline{x}_e$$

Basbyten och linjära avbildningar

$$A_e = P A_f P^{-1} \quad \text{där } A_e = [F(\vec{e}_1) \ F(\vec{e}_2) \ F(\vec{e}_3)]$$
$$P = [\vec{e}_1 \ \vec{e}_2 \ \vec{e}_3]$$

A_f = Avbildningsmatrisen i bas $\underline{f}$

A_e = Avbildningsmatrisen i bas $\underline{e}$

Baslogte $\circ$ oberoende

11

låt $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ vara en bas för planet, sätt

$$\begin{cases} \vec{f}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \\ \vec{f}_2 = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2 \end{cases}$$

a) visa att $\vec{f}_1, \vec{f}_2$ är en bas i $\mathbb{R}^2$.

$$a\vec{f}_1 + b\vec{f}_2 = \vec{0} \quad (\text{lös och se})$$

$$a(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) + b(2\vec{e}_1 - \vec{e}_2) = \vec{0}$$

$$a\vec{e}_1 + a\vec{e}_2 + 2b\vec{e}_1 - b\vec{e}_2 = \vec{0}$$

$$(a\vec{e}_1 + 2b\vec{e}_1) + (a\vec{e}_2 - b\vec{e}_2) = \vec{0}$$

$$(a+2b)\vec{e}_1 + (a-b)\vec{e}_2 = \vec{0}$$

$$(a+2b)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + (a-b)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} a+2b \\ a-b \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} a+2b=0 \\ a-b=0 \end{cases} \Rightarrow a=b \Rightarrow a+2a=0 \Rightarrow a=0$$

$$\boxed{a=0=b=0} \quad \text{så} \quad \begin{cases} a=0 \\ b=0 \end{cases}$$

vektorerna är linjärt oberoende enligt definitionen.

b) Beräkna koordinaterna för

$$\vec{u} = \vec{f}_1 + 3\vec{f}_2 \text{ i basen } \underline{e}$$

Sambandet mellan koordinater definieras

$$\vec{u} = \underline{e} \times \underline{e} = \underline{e} \times \underline{e} \rightarrow \underline{e} \times \underline{e} = \underline{e} P \times \underline{e} \quad | \cdot \underline{e}^{-1}$$

$$x \underline{e} = P x \underline{e}, \quad P = \text{basbyten matris}$$

$$P = [\vec{f}_1 \quad \vec{f}_2]$$

$$\vec{f}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \underline{e}$$

$$\vec{f}_2 = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2 = 2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \underline{e}$$

$$\text{Så } P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$u \text{ defineras som } \vec{u} = \vec{f}_1 + 3\vec{f}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \underline{e}$$

Så vi får

$$x \underline{e} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix} \underline{e}$$

alltså är

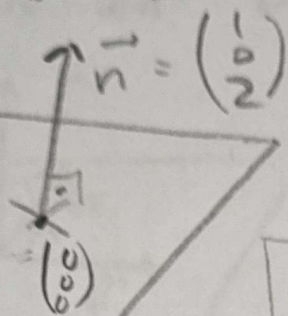
$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ i basen } \underline{f}$$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ i basen } \underline{e}$$

Bestäm avbildningsmatrisen (A) för den
 linjära avbildningen som ortogonalprojicerar vektorer
 i planet $x+2z=0$

Lösning:

- Vi söker $A \in$
- Välj en ny bas $\mathcal{B}$ som passar geometrin



OBS

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ uppfyller P's ekvation,
 så den ligger i planet!

Låt $\vec{f}_1$ vara parallel med $\vec{n}$

$$\vec{f}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

OBS: var smart
 med val av bas
 om vi gör en
 ON bas blir $P^{-1} = P^T$

Nu vill vi att

$$\vec{f}_1 \cdot \vec{f}_2 = 0 \quad \left| \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \quad \vec{f}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right.$$

OBS

$$\vec{f}_1 \perp \vec{f}_2 \text{ måste} \\ \vec{f}_1 \perp \vec{f}_3 \text{ o } \vec{f}_2 \perp \vec{f}_3$$

Kryssprodukt (ger 90° mot 2 vektorer)

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix}$$

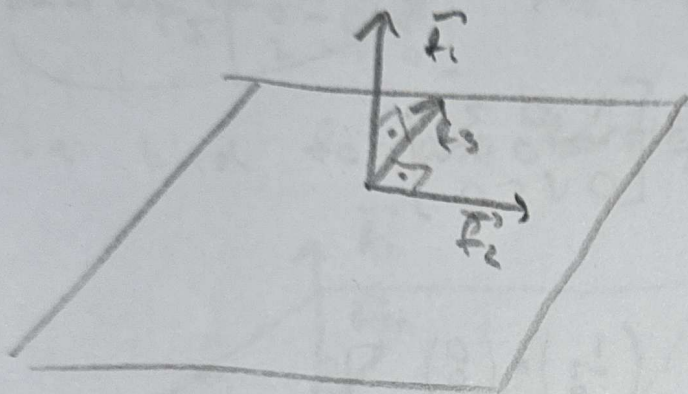
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0-0 \\ -1-1 \\ 0-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{kontroll} \\ \vec{f}_1 \cdot \vec{f}_3 = 0, \text{ OK!} \\ \vec{f}_2 \cdot \vec{f}_3 = 0 \end{array} \right.$$

Nu måste vi normera vektorerna genom

$$\text{formeln: } \frac{1}{|\vec{v}|} \vec{v}$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{r}_1) \frac{1}{\sqrt{1+u}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \vec{r}_2) \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \vec{r}_3) \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \right| \begin{cases} \vec{r}_1 = 11\sqrt{5} (1, 0, 2) \\ \vec{r}_2 = 11\sqrt{5} (-2, 0, 1) \\ \vec{r}_3 = (0, 1, 0) \end{cases} \quad (3)$$

Nu har vi en bas som ser ut såhär i 3D



kontroll

$$|\vec{r}_1| = \frac{1}{\sqrt{5}} (\sqrt{1+u}) = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$$

$$|\vec{r}_2| = \frac{1}{\sqrt{5}} (\sqrt{1+u}) = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$$

$$|\vec{r}_3| = \sqrt{1} = 1$$

vi har alltså bildat en ON bas, så $P^t = P^{-1}$

$$P = [\vec{r}_1 \ \vec{r}_2 \ \vec{r}_3] = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{\perp} = [F(\vec{r}_1) \ F(\vec{r}_2) \ F(\vec{r}_3)]$$

$$F(\vec{r}_1) = 0 \cdot \vec{r}_1 + 0 \cdot \vec{r}_2 + 0 \cdot \vec{r}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\perp}$$

$$F(\vec{r}_2) = 0 \cdot \vec{r}_1 + 1 \cdot \vec{r}_2 + 0 \cdot \vec{r}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\perp}$$

$$F(\vec{r}_3) = 0 \cdot \vec{r}_1 + 0 \cdot \vec{r}_2 + 1 \cdot \vec{r}_3$$

Vor för:

Ortogonalprojektion av en vektor i planet blir nollvektorn.

Ortogonalprojektion av en vektor i planet blir sig själv

Så

$$P = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad P^t = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_t = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_c = P A_t P^{-1} = P A_t P^t \quad \text{pga } P = \text{ON matrix,} \\ \text{ty } t \text{ är ON bas}$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A_c$$

Gör nu samma som tidigare men istället för projection är det en spegling

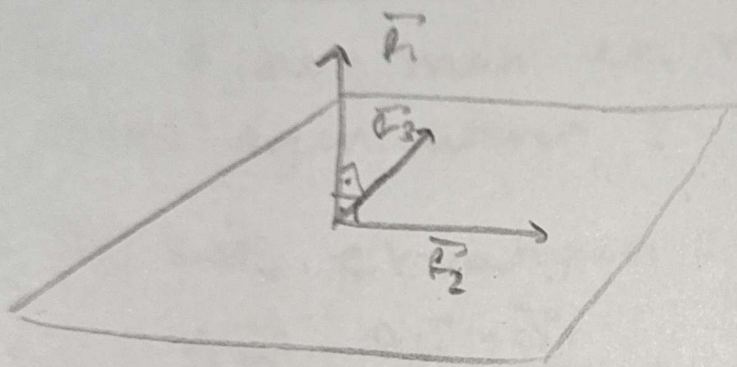
(14)

$$\vec{r}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

OBS ON bas!

$$P = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad A_E = [F(\vec{r}_1) \ F(\vec{r}_2) \ F(\vec{r}_3)]$$

Se bild för att förstå speglingen



$$\begin{aligned} F(\vec{r}_1) &= -1 \cdot \vec{r}_1 + 0 \cdot \vec{r}_2 + 0 \cdot \vec{r}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ F(\vec{r}_2) &= 0 \cdot \vec{r}_1 + 1 \cdot \vec{r}_2 + 0 \cdot \vec{r}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ F(\vec{r}_3) &= 0 \cdot \vec{r}_1 + 0 \cdot \vec{r}_2 + 1 \cdot \vec{r}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Varför blir speglingen så?

$\vec{r}_1$: för vektor speglas i motsatt riktning
men $\vec{r}_2$ och $\vec{r}_3$ ändras ej i negativ riktning som $\vec{r}_1$!

$$A_E = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_E = P A_E P^T = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 \end{bmatrix}$$

$$= A_E$$

Sedan kontrollerar man givetvis

$$\begin{cases} A_E \cdot \vec{r}_1 = -\vec{r}_1 \\ A_E \cdot \vec{r}_2 = \vec{r}_2 \\ A_E \cdot \vec{r}_3 = \vec{r}_3 \end{cases}$$

Om detta ej stämmer är
beräkningarna fel och man
har ej funnit A_E .
Ausbildningsmatrisen i basen $\mathcal{E}$

Egenvärden & Egenvektorer

15

Definition

Ett tal λ kallas ett egenvärde till A , om det finns en vektor $\vec{u} \neq \vec{0}$

vektorn $\vec{u}$ kallas för en egenvektor, med egenvärde λ till A .

$$A\vec{u} = \lambda\vec{u}$$

Hur finner man en matris egenvärden och egenvektorer?

1) Lös ekvationen: $A\vec{u} - \lambda\vec{u} = \vec{0}$

$$A\vec{u} - \lambda\vec{u} = \vec{0}$$

$$(A - \lambda I)\vec{u} = \vec{0}$$

2) $\det(A - \lambda I) = 0$, lös denna, detta kallas för sekulär ekvationen, eller karakteristiska ekvationen

$\det(A - \lambda)$ är sekulärpolynomet (utan 0).

PBS: talet λ är ett egenvärde till matrisen endast om $\det(A - \lambda I) = 0$

3) Man får ett polynom, men $\lambda = 2, \lambda = 3$

Använd sedan $(A - \lambda I)\vec{u} = \vec{0}$, och finn egenvektorerna.

kontroll måste utföras:

$$A\vec{u} = \lambda\vec{u}$$

Om ant ej slämmar är
nägot fel.

Spektral satSEN

S är en $n \times n$ matris, om S är symmetrisk
gäller det att

$S = S^t$, då har S n st ortogonala
egenvektorer

Där

- Egenvektorerna som hör till egenvärdena
är linjärt oberoende
- Egenvektorerna är ortogonala
- Om S har n egenvärden så
har matrisen n st linjärt oberoende
egenvektorer.

Bestäm egenvektorer till

16

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

Vi noterar att $A = A^t$, så
A är symmetrisk.

Enligt Spektralsatsen

ska det därför finnas
3 ortogonala egenvektorer

Vi löser sekulärekvationen

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

vi får sekulärpolynom:

$$(6 - \lambda)^2 (12 - \lambda)$$

$$\rightarrow (6 - \lambda)^2 (12 - \lambda) = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = 6 \\ \lambda_2 = 12 \end{cases}$$

Vi löser nu $(A - \lambda I)\vec{x} = \vec{0}$ för att få egenvektorer

$\lambda = 6$ ger

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, s, t \in \mathbb{R} \\ s, t \neq 0$$

$\lambda = 12$ ger

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, r \in \mathbb{R} \text{ med } r \neq 0$$

Om vi väljer

$s = 0, t = 1$ fås egenvektorn $(-1, 0, 1)$

Välj $r = 1$ ger egenvektorn $(1, -2, 1)$

$$\text{Ta } \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Svar: De sökta vektorerna är då:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix} = 6 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ ok!}$$

Vi ser att $\lambda = 6$ ger 2 egenvektorer parallella med planet: $\Pi: x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$
vektorerna är oberoende och spänner därför upp planet.

Diagonalisering

17

Sats: Diagonaliseringssatsen

Till varje Symmetrisk matris $A_{n \times n}$ kan man finna en ON matris P och en diagonal matris, D . | $D = P^{-1}AP$ och $A = PDP^{-1}$

Diagonalisera $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$

$\det(A - \lambda I)$ ger $(\lambda - 6)(\lambda - 1)$
Vilket är sekulärpolynomet

Sekulär ekvationen: $(\lambda - 6)(\lambda - 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 6 \\ \lambda_2 = 1 \end{cases}$

$\lambda = 6$ ger egenvärdena: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad t \neq 0, t \in \mathbb{R}$

$\lambda = 1$ ger egenvärdena: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad t \neq 0, t \in \mathbb{R}$

Säg att egenvektorerna är:

$$\begin{cases} \vec{p}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \vec{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{cases} \quad \left| \quad \begin{aligned} P - \text{basbytesmatrisen} &= \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ D = \text{diagonal matrisen} &= \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ P^{-1} &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned} \right.$$

Egenvärden på diagonalen

$$\begin{aligned} A &= PDP^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$